

《机械制造工程学》期末试卷(A卷)

一. 解释下列工艺学名词：(每题3分，共15分)

1. 工序——

一个工件（或一组同时加工的工件），在一个工作地，由一个工人（或相互协作的多个工人）连续完成的加工工作。

2. 加工精度——

零件表面的几何形状、尺寸、位置实际值与理论值的符合程度。

3. 工艺系统刚度——

在工艺系统中，刀尖在误差敏感方向受到的切削力与刀尖相对于工件的位移之比称为工艺系统的刚度。

4. 刀具耐用度——

当刀具磨损到一定的程度，使加工精度或者加工效率不能满足工艺要求，或者继续使用在经济上与不合算，这个时间限度被称为刀具耐用度。

5. 生产率——

单位时间生产的产品数量，或生产单位产品所需要的时间，包括企业生产率和劳动生产率。

二. 常见的通孔精加工都有哪些方法？针对其中的两种方法各试举一例说明。（10分）

答题要点：

通孔精加工的方法包括：

扩孔——

使用扩孔钻头扩大以加工孔，提高孔的尺寸和形状精度，降低表面粗糙度值；

铰孔——使用铰刀切削少量余量，提高孔的尺寸和形状精度，降低表面粗糙度值；

镗孔——

使用镗刀加工，扩大底孔尺寸，同时修正孔的位置偏差，提高孔的尺寸和形状精度，降低表面粗糙度值；

珩孔—

使用珩磨头对孔进行加工（旋转和轴向往复运动），去除极少量的加工余量，提高孔的尺寸和形状精度，降低表面粗糙度值；

研孔—

利用研磨棒涂抹研磨剂对孔加工，去除极少量的加工余量，提高孔的尺寸和形状精度，降低表面粗糙度值；

三. 请给出粗基准的选择原则，并请说明理由。（15分）

答题要点：

- 为保证重要表面在加工使用均匀的加工余量，使反映误差产生的形状误差最小，应选用该重要表面。
- 如工件上的不加工表面与加工表面之间较高的位置精度要求，为保证这个位置尺寸，应选用该不加工表面做粗基准。
- 由于分型面、浇冒口、飞边、毛刺等部位表面起伏过大，因此粗基准不能是分型面、浇冒口、飞边、毛刺。
- 为保证基准的一致性，由于粗基准精度较差，减少多次定位带来的重复误差，因此一个粗基准只能使用一次。

四. 试列举三种提高表面质量的加工方法，并说明它们的加工原理和大致的精度范围（15分）

答题要点：

1. 珩磨—使用珩磨头上的油石以一定的恒力（大致0.2-0.3 MPa）压在被加工表面做近似无规运动，使高点的局部余量被去除，主要提高形状和尺寸精度，以及减少表面粗糙度值。加工精度在0.01-0.001mm之间，表面粗糙度值Ra在0.8-0.1 μm 之间。
2. 研磨—
使用研磨工具涂抹上研磨剂在加工表面上做配合运动，利用研磨剂与加工表面高点的摩擦，去除极少的加工余量，能得到极高的形状和尺寸精度，以及减少表面粗糙度值。加工精度在0.001-0.0001mm之间，表面粗糙度值Ra在0.8-0.02 μm 之间。
3. 抛光—
利用抛光轮（一般是软质布料做成）涂抹抛光膏（由极细的硬质磨料、连接油脂和一定的酸性化学物质组成）高速与加工表面摩擦，用物理及化学方法去除

表面粗糙度的高点，由于抛光基本不能去除余量，因此只能减少表面粗糙度值，而不能提高加工精度。表面粗糙度值Ra在0.01-0.001 μm 之间，达到镜面效果。

五. 工艺系统热变形的热源有哪些？在平面磨床上磨削薄板零件时，由于磨削的局部温升使工件中心的温度比边缘的高，会造成什么形状的加工误差？（15分）

答题要点：

艺系统热变形的热源有

- 切削热——切削区的摩擦（外摩擦和内摩擦）。
- 传动热——
机床动力源（如电机、液压元件等）和运动付（如主轴箱中的齿轮、轴承，床身导轨等）的摩擦。
- 派生热源——有其他热源产生，由冷却液、润滑油、切屑等带来的热量。
- 外部热源——工艺系统以外产生的热量（阳光、空气等）。

在平面磨床上磨削薄板零件时，由于工件中心的温度比边缘的高，共建中心凸起，被磨削余量较多，加工完成后，温度恢复常温，由于中心部位磨掉材料较多，因此产生凹陷，形成平面度（轮廓度）误差。

六. 在轴上加工键槽，设计尺寸如左图所示，相关工序如下：粗、精车外圆、铣

键槽、高频淬
火，最后磨
外圆到尺寸

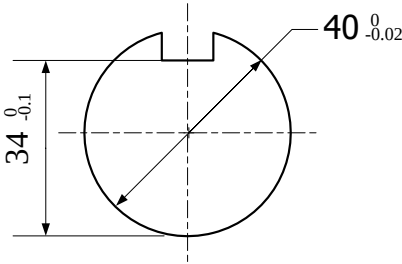
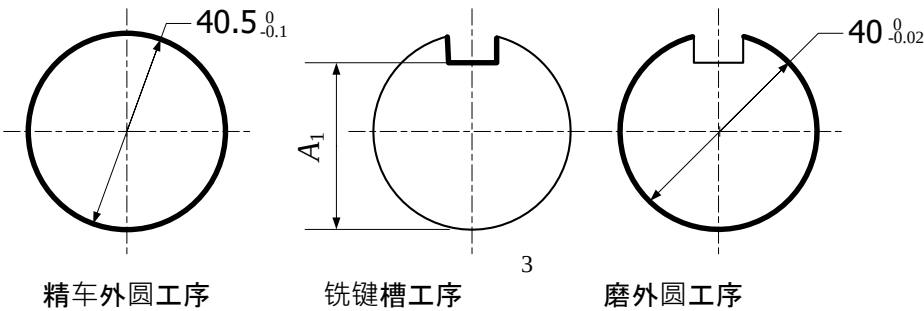


图 1

。其工序图如下图所示。计算工序尺寸 A_1 。（20分）

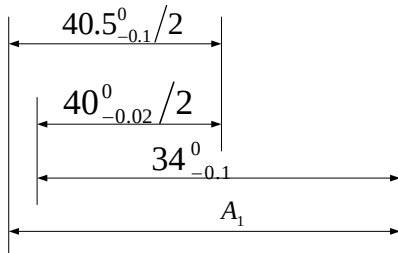


解

键槽设计尺寸 $34_{-0.1}^0$ 由铣键槽工序尺寸 A_1 和精车外圆工序尺寸 $\phi 40.5_{-0.1}^0$

与磨外圆工序尺寸 $\phi 40_{-0.02}^0$ 共同保证。

可列出尺寸链如图



图中, $34_{-0.1}^0$ 为封闭环,

因此 :

$$A_1 = 40.5/2 - 40/2 + 34 = 34.25$$

$$\text{上偏差 : } 0 = 0 + \Delta A_{1\text{上}} - (-0.1)/2, \quad \Delta A_{1\text{上}} = -0.05$$

$$\text{上偏差 : } -0.1 = -0.02/2 + \Delta A_{1\text{下}} - 0, \quad \Delta A_{1\text{下}} = -0.09$$

$$A_1 = 34.25_{-0.09}^{-0.05} = 34.2_{-0.04}^0$$

七. 请简述工序时间的组成, 试举例论述减少辅助时间的两种方法。(10分)

答题要点 :

工序时间由基本时间(机动时间)、辅助时间、服务时间和生理需要时间(自然时间、休息时间)组成。在单件小批生产时, 还包括准备终结时间在每一个工件的分摊。

减少辅助时间可以有如下方法 :

1. 利用先进工装设计, 实现多点夹紧的联动, 减少装夹时间。
2. 利用转位夹具或回转工作台, 在一个零件的切削过程中可以对另一个零件进行装卸, 重叠基本时间与辅助时间。